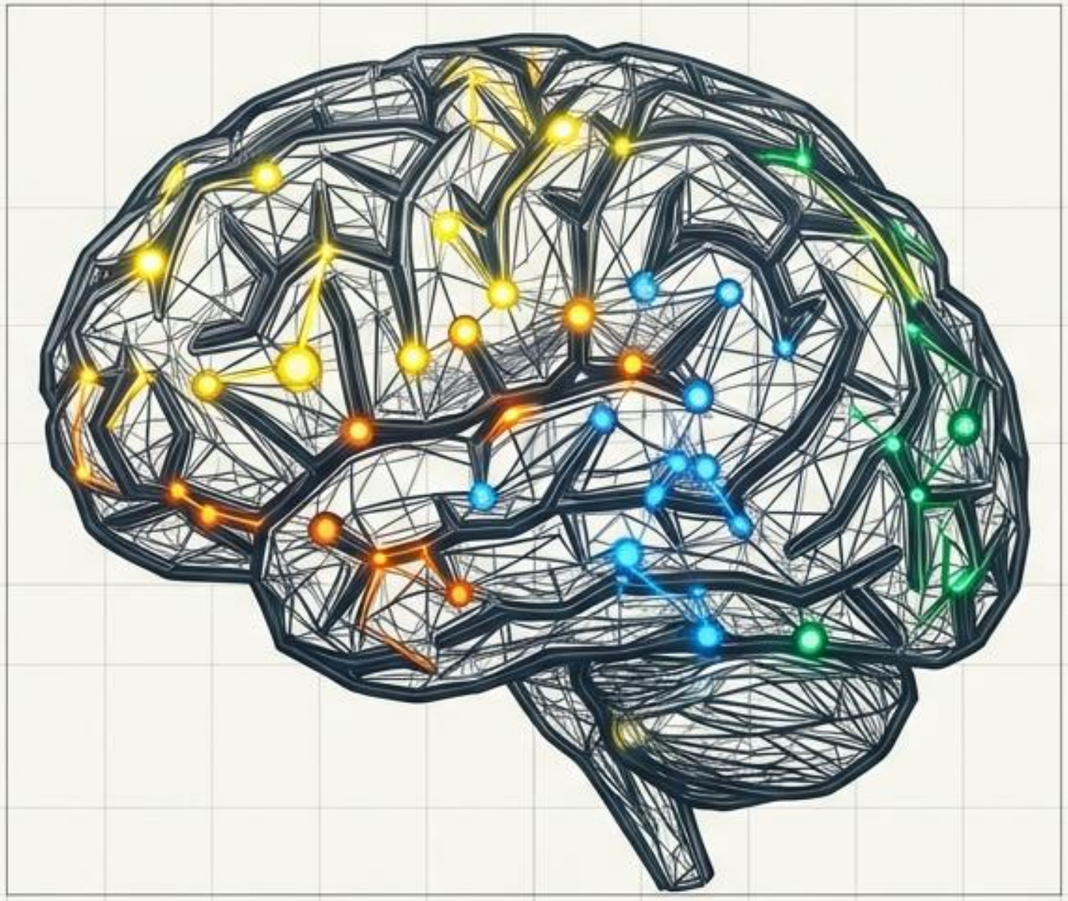
本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)





世界模型的大腦

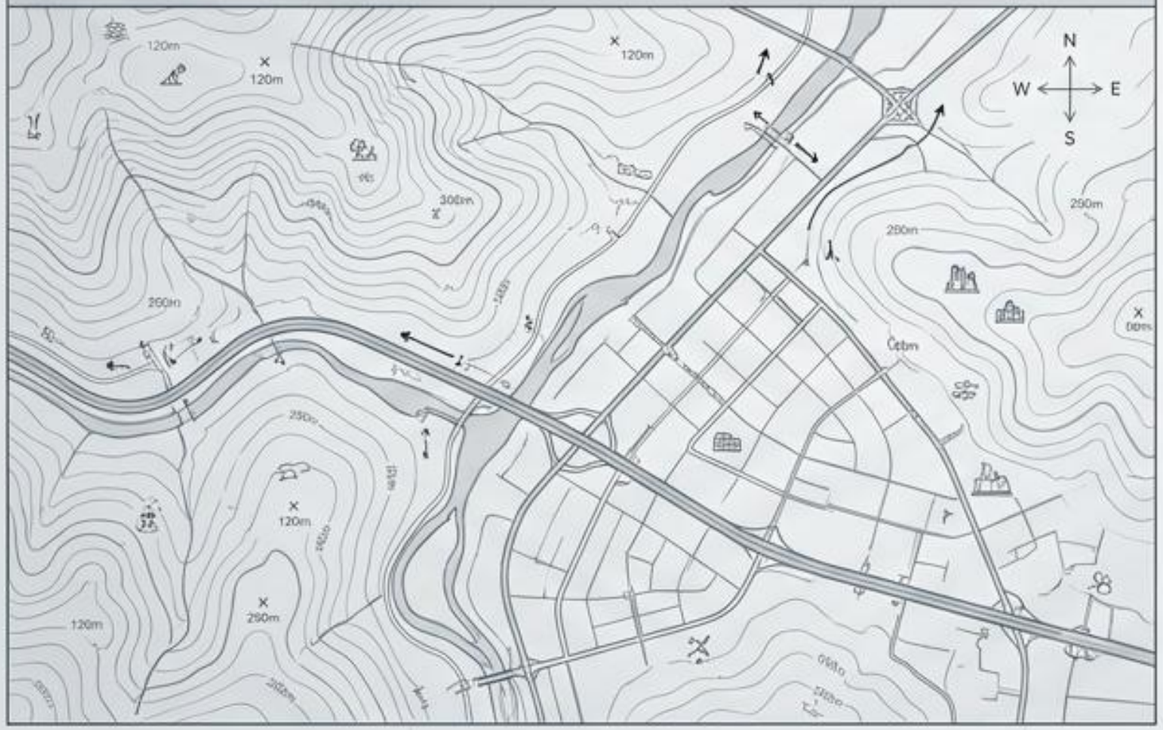
從大語言模型邁向結構化認知：本形學與 Mind AI 的系統藍圖

理論基礎：空間本形・時間本形 ｜ 底層平台：Mind AI

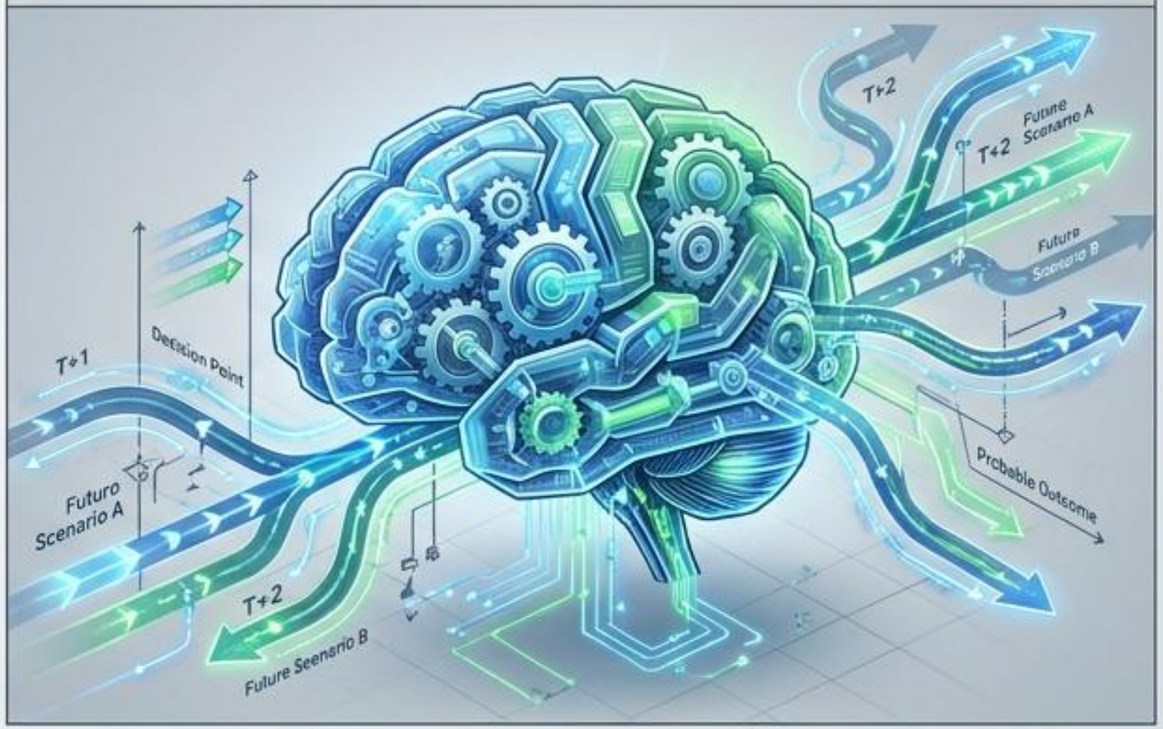
MIND AI

典範轉移：從「精密的地圖」到「會思考的大腦」

地圖 (描述世界)



大腦 (思考世界)



- 標示路口與距離
- 聽得懂、說得出
- 依賴黑箱表徵
- 不會預測與負責

世界模型 = 世界的形 (空間) + 世界的 (時間) + 判斷與推理 (大腦)

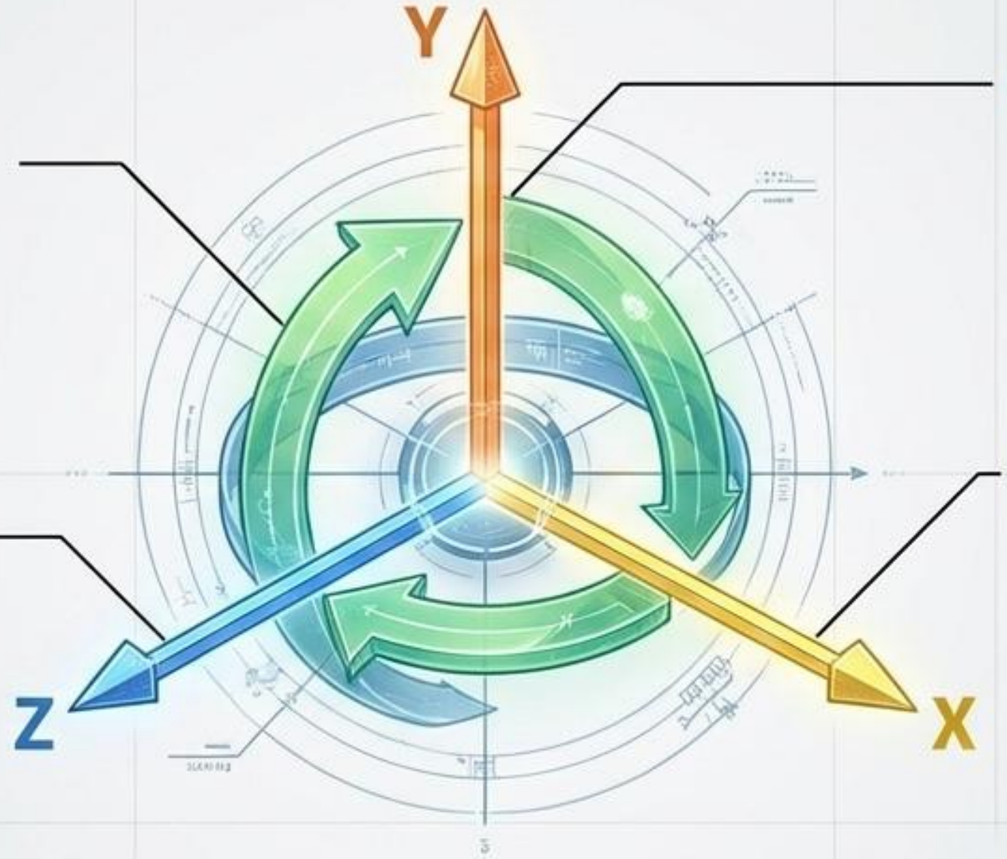
- 理解與預測下一刻
- 推演「如果...會怎樣」
- 可複核的清晰描述
- 為決策結果負責

MIND AI

認知的起點：將世界萬物問成「形」

( ) 運作 (時間本形)：
世界怎麼運作？
(函式與招式)

( ) 容器 (Z 軸)：
東西放在哪裡？
(不變的身份與邊界)



{ } 組成 (Y 軸)：
世界由什麼組成？
(物料清單 / BOM)

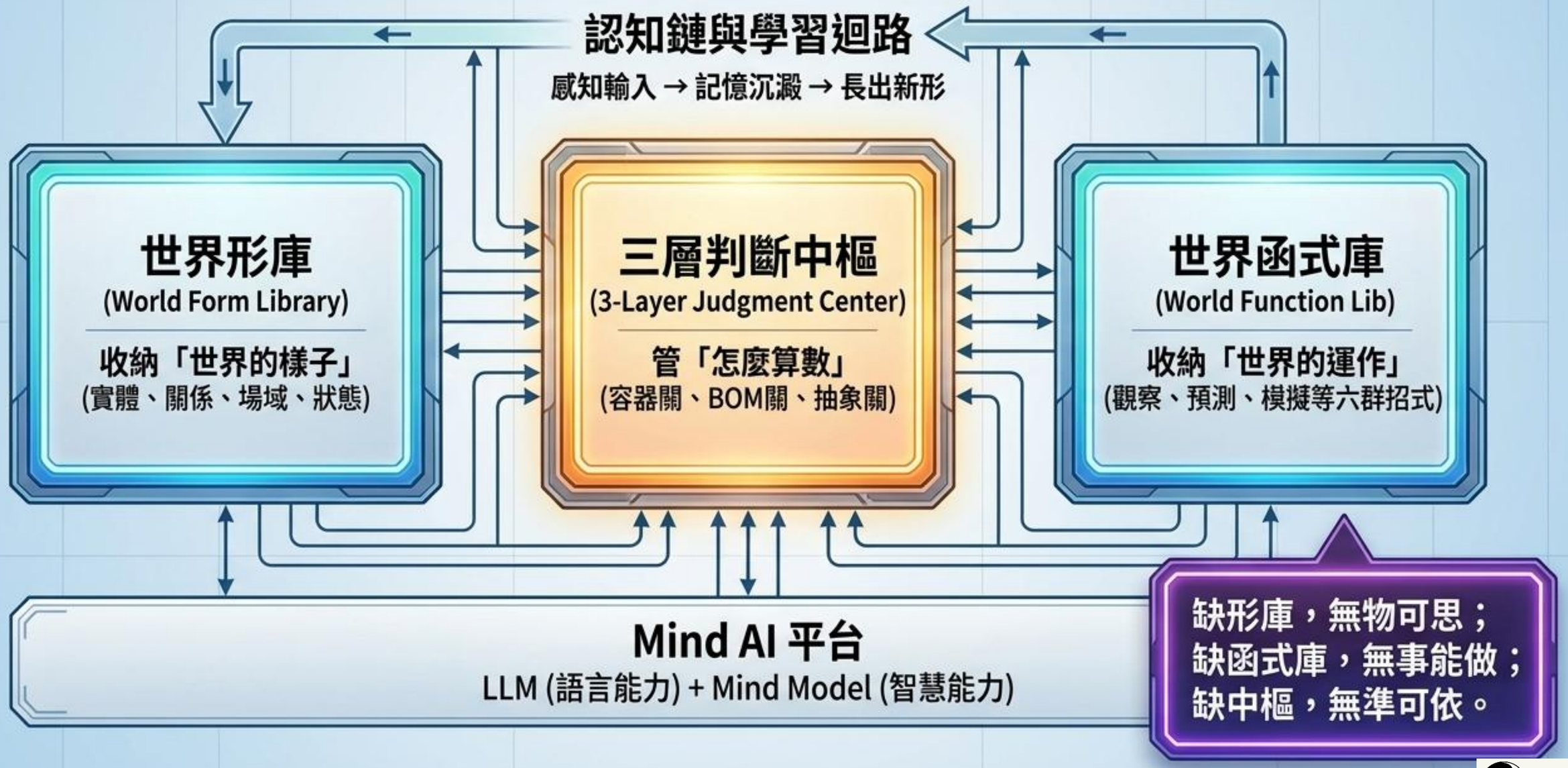
[ ] 屬性 (X 軸)：
世界是什麼樣子？
(維度 × 刻度)

辨識異同 → 結構分合 → 立起形集合 → 賦予名稱

(有合必有形，先有形、才有數。)

MIND AI

大腦解剖圖：整體系統架構 (System Architecture)

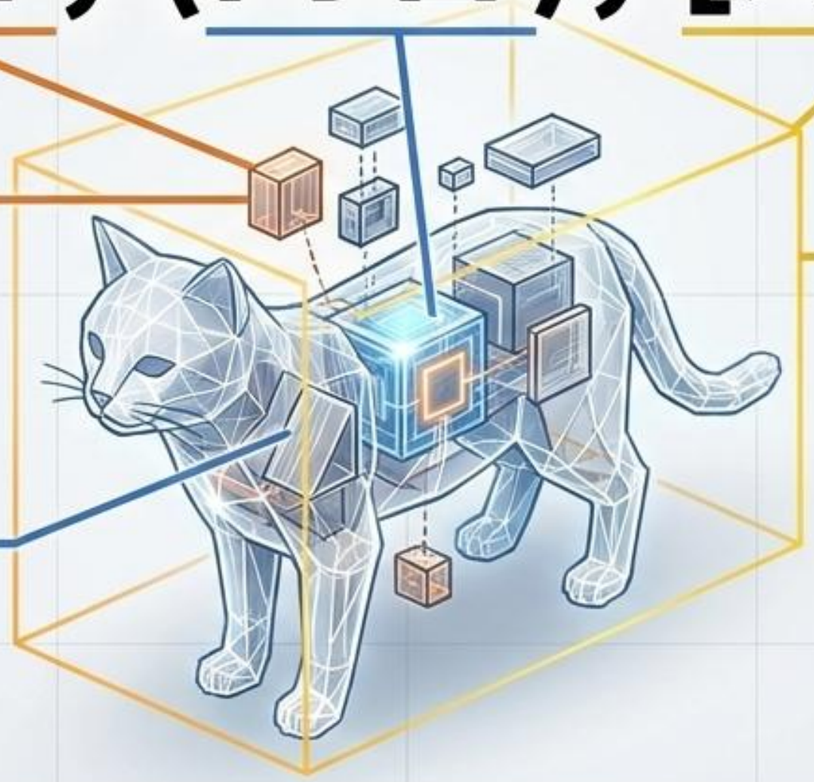


空間本形：將靜態世界寫成「形集合」

{部件, (內容), [類別]}

骨骼，器官，毛皮
(少了心臟就不再是活的貓)。

[哺乳類]
(具備橘白、三歲、4.2公斤等刻度屬性)。



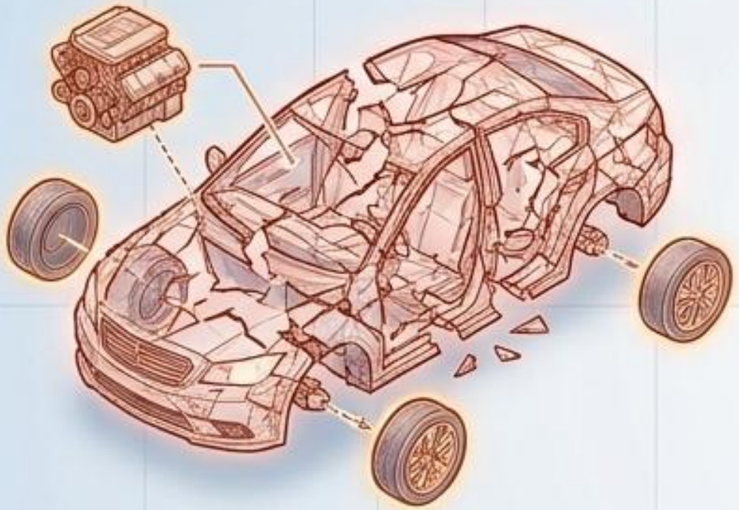
（食物）/ 身份 id：
這隻貓叫「阿橘」，今天在客廳、明天在院子，id 不變。

交接鐵律：一行寫下一個形，人人可查、可驗收。形立穩了，數才有地方掛。

MIND AI

守住不變性：拆件試驗 (Remove Test)

必要件 (≠ M)



拆了，形就散了。

車拆掉引擎與輪胎，就不再是車。

功能降級件 (≡ M' ⊂ M)



拆了，功能降級。

拆掉空調，還是車，但舒適度降級。

非必要件 (≡ M)



拆了，形完全不變。

拿掉貼紙，車還是車。

容器的不變性公理：只要必要件與 id(C) 不變，
即使內容 S(C) 變動，世界模型仍能精準追蹤同一個體。

MIND AI

時間本形：世界的運作即函式 (Form In, Form Out)

觀察 (Observe)：
搜尋、對照
(現場形 → 記錄形)

預測 (Predict)：
因果、統計
(此刻形 → 下一刻形)

決策 (Decide)：
規劃、解題
(情境形 → 行動形)



模擬 (Simulate)：
逆向、推演
(情境形 → 展開形)

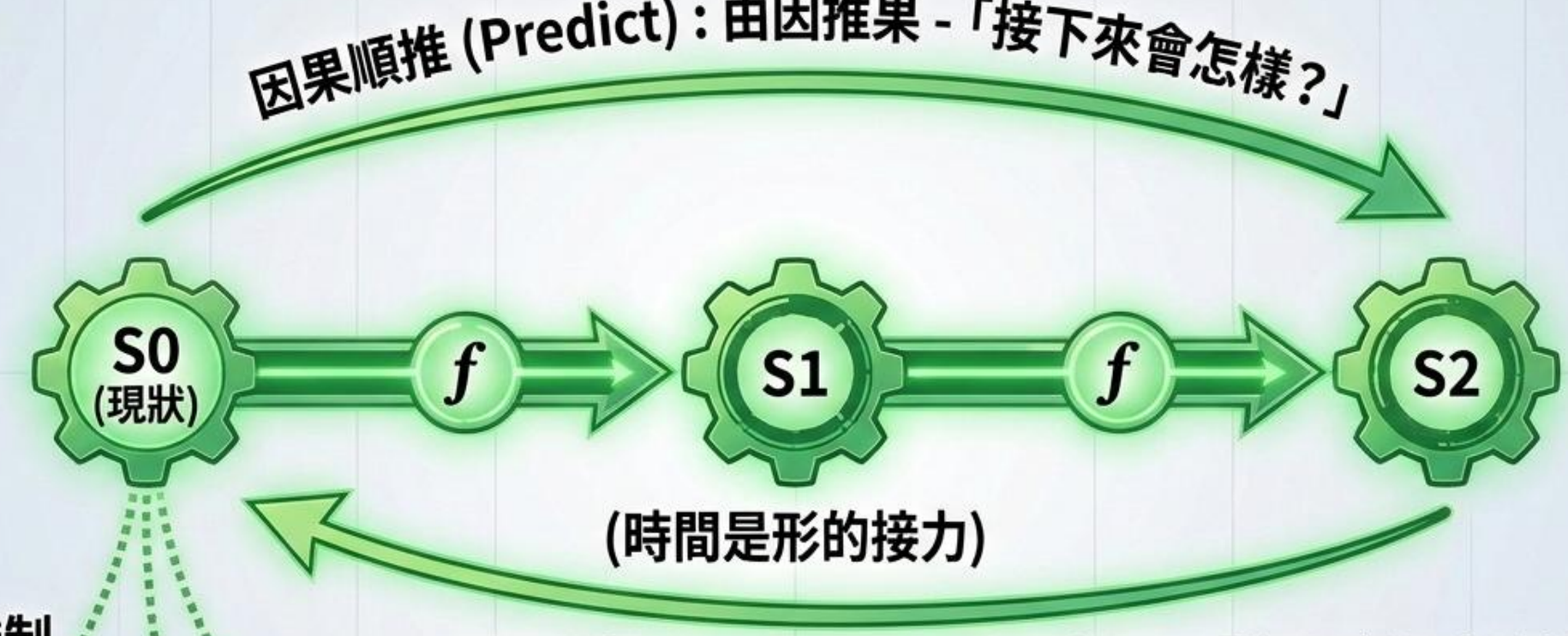
學習 (Learn)：
重構、沉澱
(經驗形 → 升級形)

設計 (Design)：
生成、組合
(需求形 → 方案形)

動詞成形的標準：必須寫全「函式四問卡」(名稱、輸入形、輸出形、判準)。

MIND AI

狀態轉移與反事實推演 (What-If Simulation)



A: 改綠燈制

B: 維持現制

C: 調路線

模擬的關鍵在「不落地」。每條路都是暫存的形，
直到判準打勾，才有一條路成為現實。

MIND AI

三層判斷中樞：AI 如何決定「怎麼算數」

容器關
(Identity / Z-Axis)

BOM 關
(Structure / Y-Axis)

抽象關
(Category / X-Axis)



身份是誰？

id 不變追蹤
(A3橋十年後還是A3橋嗎？)

部件齊嗎？

拆件試驗
(橋墩、橋面、纜索都在嗎？缺件一律退回)

歸哪一類？

判準 T=(F(T), ∩(T))
(功能對上、交集對上，才判進該類)

⚠ **缺一不可。只做抽象關會混淆實體；只做BOM關會無法歸類。三關全過，判斷才算數。**

MIND AI

思考法與推理矩陣 (The Reasoning Arsenal)

推理五族

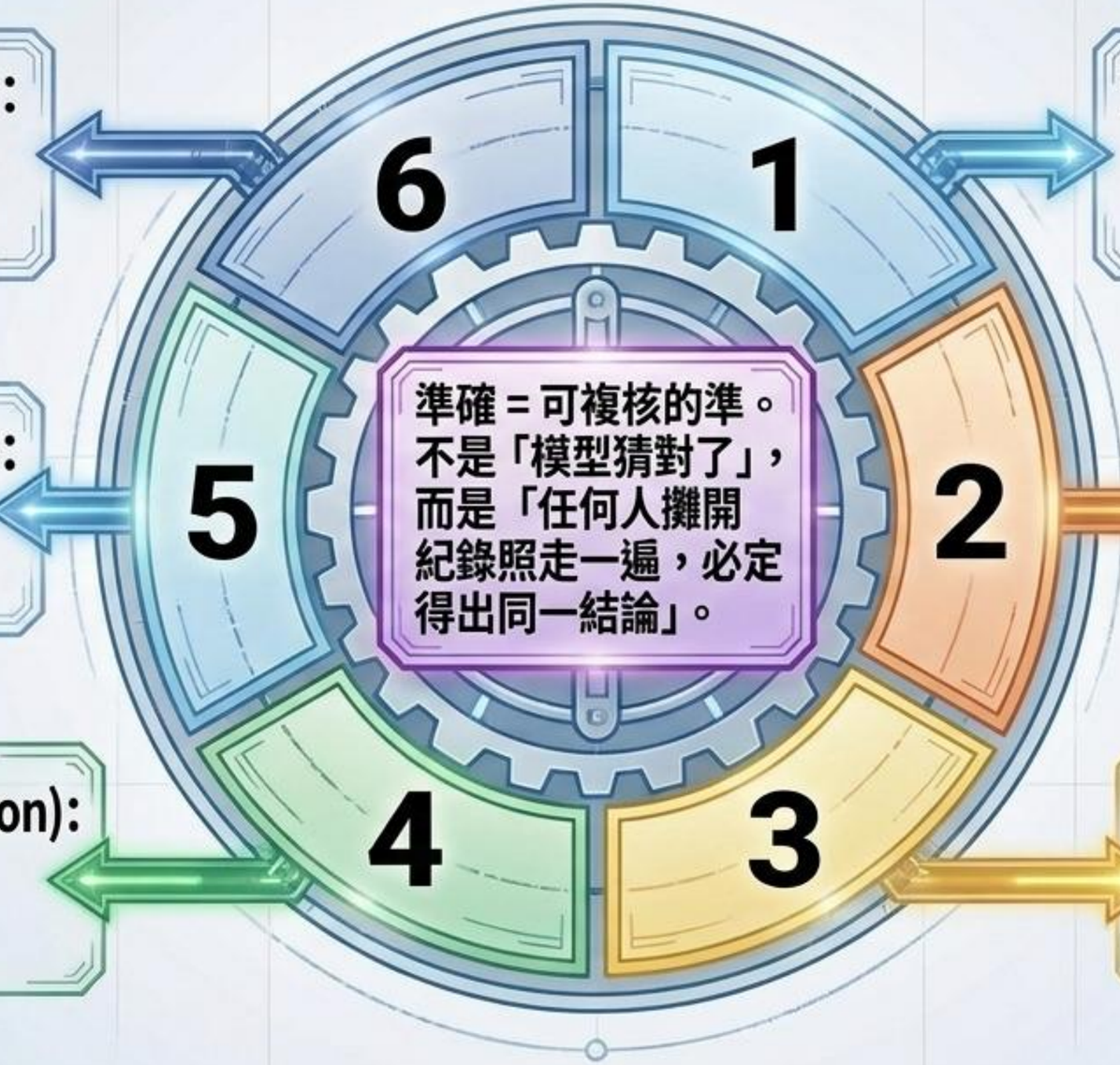
1	因果 (Causation)	因 → 果	預測/推演 (接下來會怎樣)
2	果因 (Root-Cause)	果 ← 因	診斷/根因 (為何變這樣)
3	模擬 (Simulation)	情境 → 展開	What-if 推演 (如果這樣呢)
4	統計 (Statistics)	數 → 勢	分布/趨勢 (多數情況如何)
5	逆向 (Reverse)	目標 → 倒推	規劃/解題 (要達成先做啥)

思考法選路



MIND AI

準確的標準：可複核的 6 步證明 (The 6-Step Proof)



1. 認明整體 (Recognize)：寫出任務的形 (目標、限制、場景)。

2. 分軸描述 (Axes)：沿 X，Y，Z 三軸拆解任務需求。

3. 寫形集合 (Set Form)：嚴格寫下輸入形與輸出形各一行。

4. 選定命題 (Proposition)：挑選函式、模式與思考法。

5. 判準推理 (Reason)：執行推理，過程需能逐步打勾。

6. 三層檢查 (Check)：產出必須過容器、BOM、抽象三關。

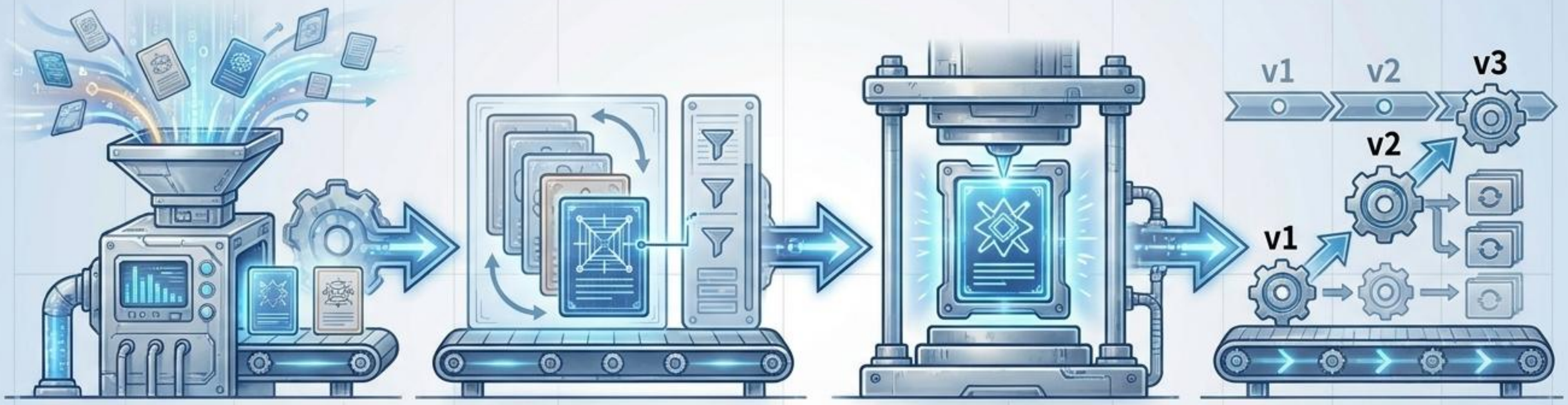
MIND AI

系統避坑指南：誤用與結構修復 (Anti-Pattern Diagnostic)

【空間側】拆件就認不得自己 - 拆除必要件導致形散	✓ 執行 remove 三級試拆， 鎖定真正的必要件。
【空間側】數在形之前 - 還沒立形就急於運算數值	✓ 先有形，才有數。 確保對象已寫成形集合。
【動詞側】只報名字不報四問 - 模糊指令導致人人做法不同	✓ 強制寫全「函式四問卡」 (名稱、輸入、輸出、判準)。
【動詞側】判準不可驗證 - 使用「效果要好」等模糊詞彙	✓ 用 [ ] 規則補足，將判準寫到 具體維度與刻度。
【思考側】只選路不走路 - 想得很美卻無具體推理	✓ 思考法只負責選方向，真正的 推進仍需靠推理族一步一步走。

MIND AI

內容建置藍圖：世界知識的形化流水線



1. 借 (Borrow)

記卡。遇到新任務，先搜尋庫內的現成招式，將用過的經驗記成卡。

2. 抽 (Extract)

共通形。比對三張以上相似卡片，萃取出底層的共通結構。

3. 立 (Establish)

模式卡。經過多次驗證後，升級為可掛上牆的標準模式。

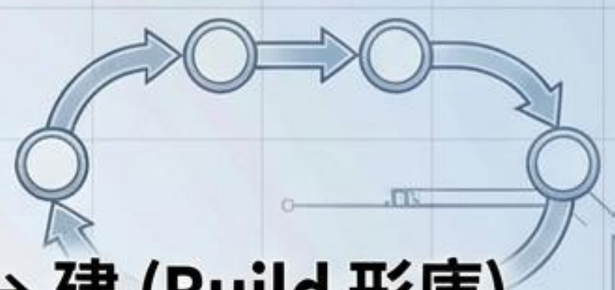
4. 化 (Evolve)

版本升級。v1 → v2 → v3，舊版本不刪，保留可回溯的演化軌跡。

十二類知識 (物理、生物、程式、甚至隱性默契)
全部共用這同一條形化流水線。

MIND AI

實踐框架：8 週導入路線與 5 段閉環



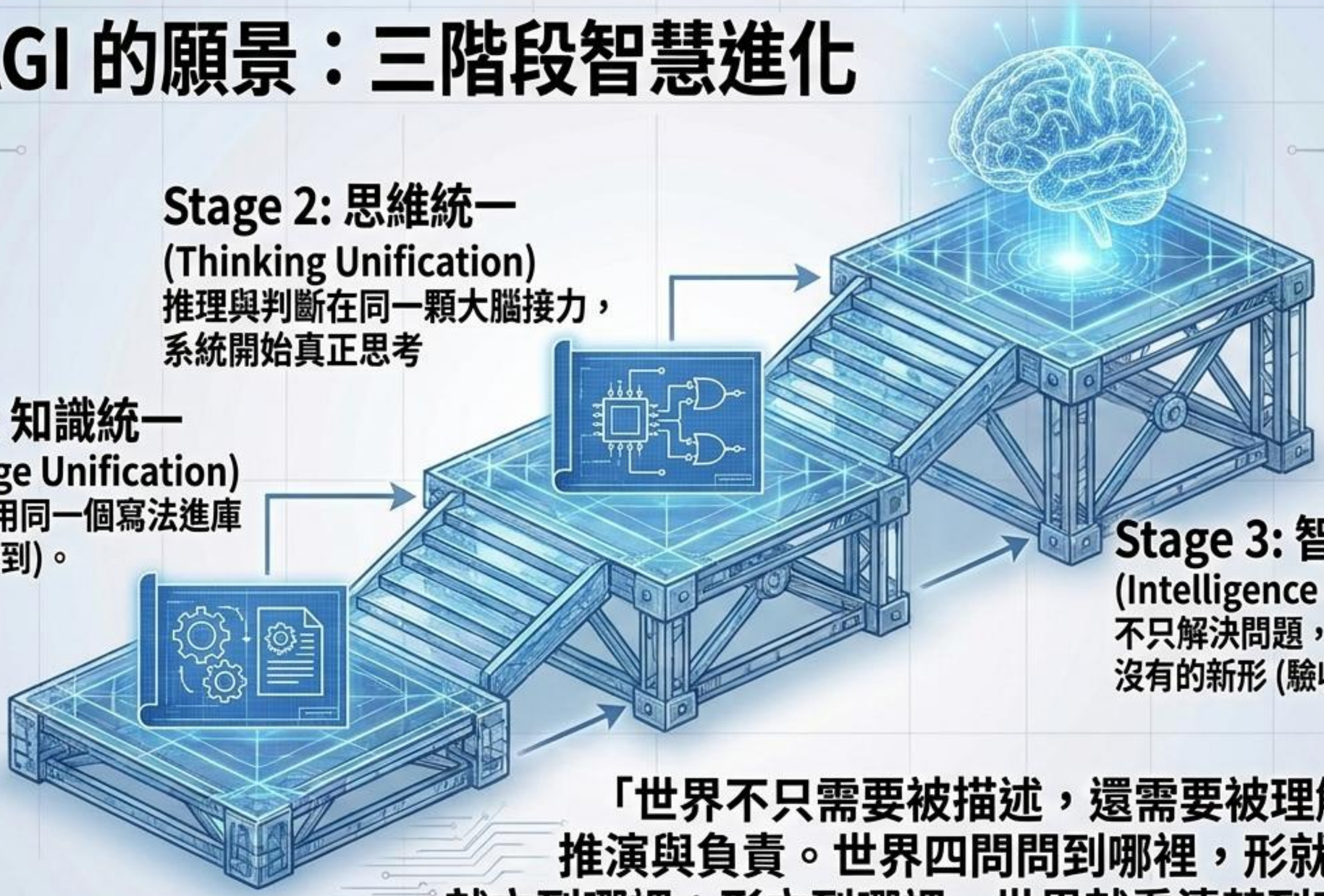
學 (Learn) → 練 (Practice) → 用 (Use) → 教 (Teach) → 建 (Build 形庫)

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1	Foundation: 定位四問與大腦架構 (產出：第一張四問卡與兩庫清單)。							
2			Core Mechanics: 空間本形與時間本形 (產出：形集合、拆件試驗與函式卡)。					
3				Reasoning: 推理思維與準確方法		(產出：選路卡與可複核的完整推演)。		
4					Scale: 內容方案與個人形庫 (產出：上崗清單與專屬形庫 v1)。			

「小步快走」 - 每一小步都必須產出可複核的卡片或形集合。

MIND AI

邁向 AGI 的願景：三階段智慧進化



Stage 1: 知識統一
(Knowledge Unification)
跨領域知識用同一個寫法進庫
(驗收：查得到)。

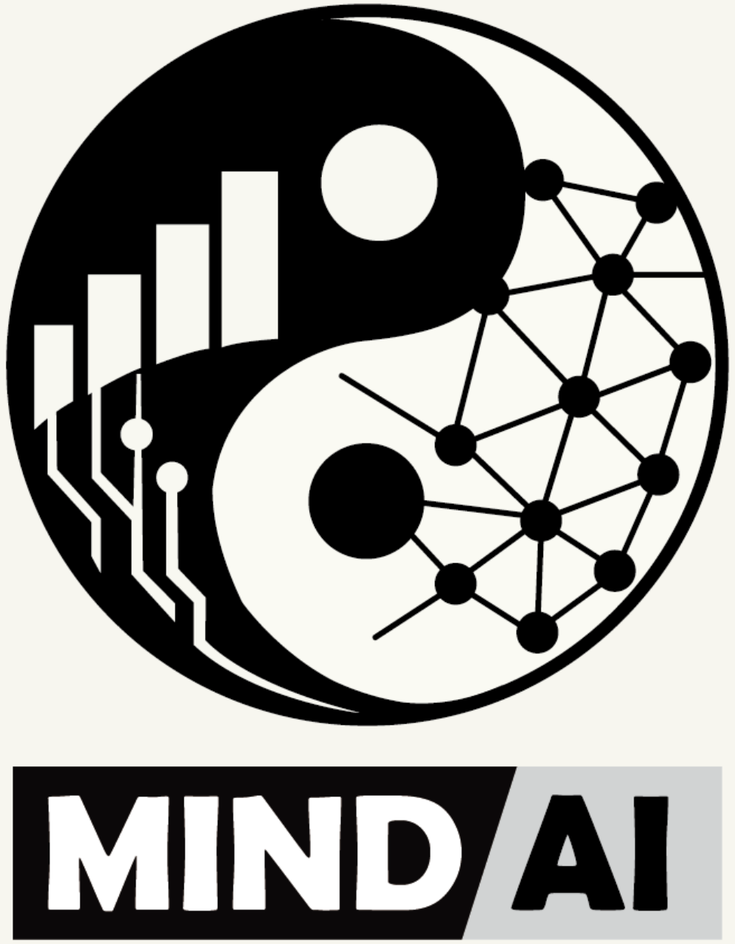
Stage 2: 思維統一
(Thinking Unification)
推理與判斷在同一顆大腦接力，
系統開始真正思考

Stage 3: 智慧統一
(Intelligence Unification)
不只解決問題，還能長出世界
沒有的新形 (驗收：又成新形)。

「世界不只需要被描述，還需要被理解、
推演與負責。世界四問問到哪裡，形就
就立到哪裡；形立到哪裡，世界就看清楚到哪裡。」

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com